Nombre_____ Fecha_____ Período____

Guía de Ejercicios

Para cada problema, halle todos los puntos de mínimos y máximos absolutos en el intervalo dado.

1) $y = 3x^{\frac{2}{3}} - 2x; \quad [0, 8]$

Resp: Máximo absoluto: (1, 1) ; Mínimo absoluto: (8, -4)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x^{-\frac{1}{3}} - 2\,.$

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1, \quad x = 0\,.$

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = 0, \quad f(1) = 1, \quad f(8) = -4\,.$

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(1, 1)$
; Mínimo absoluto: $(8, -4)\,.$

2) $y = 2\sin(x); \quad [0, \pi]$

Resp: Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$ **; Mínimo absoluto:** $(0, 0), \quad (\pi, 0$

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2\cos(x)\,.$

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}\,.$

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = 0, \quad f(\frac{\pi}{2}) = 2, \quad f(\pi) = 0\,.$

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$
; Mínimo absoluto: $(0, 0), \quad (\pi, 0)\,.$

3) $y = x^2 - 4x + 2; \quad [0, 4]$

Resp: Máximo absoluto: $(0, 2), \quad (4, 2)$ **; Mínimo absoluto: (2, -2)**

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x - 4\,.$

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 2\,.$

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(0) = 2, \quad f(2) = -2, \quad f(4) = 2\,.$

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(0, 2), \quad (4, 2)$
; Mínimo absoluto: $(2, -2)\,.$

4) $y = x^2 - 3; \quad [-2, 2]$

Resp: Máximo absoluto: $(-2, 1), \quad (2, 1)$ **; Mínimo absoluto: (0,**

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x\,.$

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0\,.$

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-2) = 1, \quad f(0) = -3, \quad f(2) = 1\,.$

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(-2, 1), \quad (2, 1)$
; Mínimo absoluto: $(0, -3)\,.$

5) $y = x^2 + 4x + 6; \quad [-3, 0]$

Resp: Máximo absoluto: (0, 6) ; Mínimo absoluto: (-2, 2)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x + 4\,.$

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -2\,.$

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-3) = 3, \quad f(-2) = 2, \quad f(0) = 6\,.$

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(0, 6)$
; Mínimo absoluto: $(-2, 2)\,.$

6) $y = x^2 - 1; \quad [-2, 1]$

Resp: Máximo absoluto: (-2, 3) ; Mínimo absoluto: (0, -1)

Resolución paso a paso:

1) Derivada: $f'(x) = 2x\,.$

2) Puntos críticos: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0\,.$

3) Evaluar en extremos y puntos críticos:
$f(-2) = 3, \quad f(0) = -1, \quad f(1) = 0\,.$

4) Comparar valores: Máximo absoluto: $(-2, 3)$
; Mínimo absoluto: $(0, -1)\,.$

Para cada problema, halle la derivada de la función con respecto a x.

7) $f(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$

Resp: $f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$

Regla de derivación: $3x^2 - 4x + 5$

8) $f(x) = \dfrac{5}{x^2}$

Resp: $f'(x) = -\dfrac{10}{x^3}$

Regla de derivación: $5x^{-2} \Rightarrow -10x^{-3} = f'(x) = -\dfrac{10}{}$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.

9) $f(x) = -3x^2$

Resp: $f'(x) = -6x$
Regla de derivación: $\frac{d}{dx}(-3x^2) = -3 \cdot 2x = f'(x) = -6x$

10) $f(x) = 3x^3 - 2x^2$

Resp: $f'(x) = 9x^2 - 4x$
Regla de derivación:
$\frac{d}{dx}(cx^n) = c \cdot nx^{n-1} \Rightarrow f'(x) = 9x^2 - 4x$

11) $f(x) = (2x + 2)^4$

Resp: $f'(x) = 8 \cdot (2x + 2)^3$
Regla de derivación: $4(2x + 2)^3 \cdot (2) = f'(x) = 8 \cdot (2x + 2)^3$

12) $f(x) = (3x^2 + 2)^2$

Resp: $f'(x) = 12x \cdot (3x^2 + 2)$
Regla de derivación:
$2(3x^2 + 2) \cdot (6x) = f'(x) = 12x \cdot (3x^2 + 2)$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.

Respuestas de Guía de Ejercicios

1) Máximo absoluto: (1, 1) **; Mínimo absoluto:** (8, -4)

2) Máximo absoluto: $(\frac{\pi}{2}, 2)$ **; Mínimo absoluto:** $(0, 0), \quad (\pi, 0)$

3) Máximo absoluto: $(0, 2), \quad (4, 2)$ **; Mínimo absoluto:** (2, -2)

4) Máximo absoluto: $(-2, 1), \quad (2, 1)$ **; Mínimo absoluto:** (0, -3)

5) Máximo absoluto: (0, 6) **; Mínimo absoluto:** (-2, 2)

6) Máximo absoluto: (-2, 3) **; Mínimo absoluto:** (0, -1)

7) $f'(x) = 3x^2 - 4x + 5$

8) $f'(x) = -\frac{10}{x^3}$

9) $f'(x) = -6x$

10) $f'(x) = 9x^2 - 4x$

11) $f'(x) = 8 \cdot (2x + 2)^3$

12) $f'(x) = 12x \cdot (3x^2 + 2)$

Hoja de ejercicios de Cálculo Infinito Studio. Todos los derechos reservados.